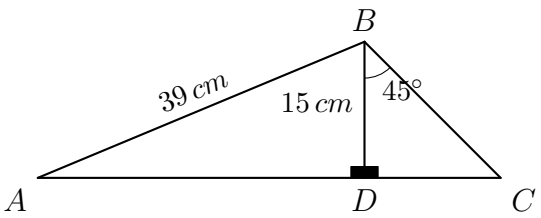
Parcial Final 2º MF CTS E.T.A.S 2026

Nombre y apellido: _____ Fecha: _____

Ejercicio 1

Considere el triángulo (ABC)



Donde se cumple:

- $\overline{AB} = 39\,cm$
- $\overline{BD} = 15\,cm$
- $\widehat{DBC} = 45°$

Se pide:

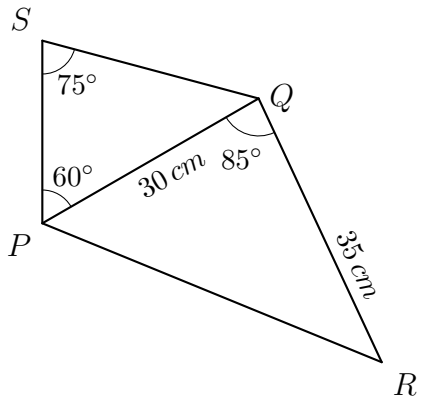
a) Calcular la distancia $\overline{AD}$

b) Calcular la distancia $\overline{CD}$

c) Calcular todos los ángulos internos de (ABC)

Ejercicio 2

Considere la siguiente figura



Donde se cumple:

- $\overline{PQ} = 30\,cm$
- $\overline{QR} = 35\,cm$
- $\widehat{PSQ} = 75°$
- $\widehat{PQR} = 85°$
- $\widehat{QPS} = 60°$

Se pide:

a) Calcular $\overline{PR}$

b) Calcular $\overline{QS}$

Ejercicio 3

a) Convertir a radianes los grados $30°$

b) Convertir a grados (en decimales), los radianes $\frac{5\pi}{6}$

Ejercicio 4

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Calcular la matriz resultante de $A - 2B^T$

b) Calcular la matriz resultante de $A \times B$

Ejercicio 5

Sea la matriz

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Responda y justifique su respuesta: ¿La matriz M es invertible?

Ejercicio 6

Considere la matriz

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

a) Aplicando Gauss-Jordan determinar C^{-1}

b) Verificar

Ejercicio 7

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales aplicando la Regla de Cramer:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 7 \\ 2x + y + z = 5 \\ x - y + 3z = -4 \end{cases}$$